CHAPITRE 4

Géométrie

Dans tout le chapitre, les points sont dans le plan ou dans l'espace. AB ou $|AB|$ désigne la longueur du segment $[AB]$. Un triangle ABC est toujours non aplati : A, B, C ne sont pas alignés.

4.1 Notions utiles

Définition 4.1 (Vecteur)**.** Un vecteur non nul est défini par une direction, un sens et une norme (sa longueur). Si $A \neq B$, on note $\overrightarrow{AB}$ le vecteur :

- de direction (AB),
- de sens allant du point A au point B,
- de longueur AB.

Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est le vecteur nul $\vec{0}$. La norme d'un vecteur $\vec{u}$ se note $\|\vec{u}\|$ ou $|\vec{u}|$; ainsi $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$. Relation de Chasles : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. Si l'on fixe une origine O, on identifie un point X au vecteur $\overrightarrow{OX}$ et on le note simplement X : alors $\overrightarrow{AB} = B - A$.

Définition 4.2 (Produit scalaire)**.** si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nuls, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos\theta$, où θ est l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$; si l'un d'eux est nul, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. On a $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$, et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux (ou l'un d'eux est nul). Le produit scalaire est symétrique ($\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$) et se développe comme un produit de nombres, d'où $\|\vec{u} \pm \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \pm 2\,\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

Définition 4.3 (Milieu d'un segment)**.** Le milieu du segment $[AB]$ est le point M tel que $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$. Dans un repère, ses coordonnées sont $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \dots\right)$; avec l'identification ci-dessus, $M = \frac{A+B}{2}$.

Définition 4.4 (Centroïde (centre de gravité))**.** Le centroïde de n points $A_1, A_2, \dots, A_n$ est l'unique point S tel que

$$\sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{SA_i} = \vec{0}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad S = \frac{A_1 + \dots + A_n}{n}.$$

Pour un triangle, c'est le point d'intersection des médianes du triangle (les droites joignant un sommet au milieu du côté opposé).

Définition 4.5 (Parallélogramme)**.** Un quadrilatère $ABCD$, dont les quatre sommets ne sont pas alignés, est un parallélogramme si ses côtés opposés sont parallèles. Cela équivaut à $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, et aussi au fait que les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu, c'est-à-dire $A + C = B + D$. Quatre points alignés qui vérifient $A + C = B + D$ forment un parallélogramme aplati.

Définition 4.6 (Médianes d'un quadrilatère)**.** dans un quadrilatère $ABCD$, ce sont les deux segments qui joignent les milieux de côtés opposés : celui de $[AB]$ à celui de $[CD]$, et celui de $[BC]$ à celui de $[DA]$. (À ne pas confondre avec les médianes d'un triangle.)

Définition 4.7 (Orthocentre et cercle circonscrit)**.** l'orthocentre H d'un triangle ABC est le point d'intersection de ses trois hauteurs ; le centre O de son cercle circonscrit est le point d'intersection des médiatrices de ses côtés, donc $OA = OB = OC$.

Proposition 4.8 (Orthocentre)**.** *Si O est pris pour origine, $H = A + B + C$.*

Démonstration. En effet, le point $H' = A + B + C$ vérifie $\overrightarrow{AH'} \cdot \overrightarrow{BC} = (B + C) \cdot (C - B) = OC^2 - OB^2 = 0$, donc H' est sur la hauteur issue de A ; de même, il est sur les deux autres hauteurs, donc $H' = H$. □

Corollaire 4.9 (Droite d'Euler)**.** *Les points O, G, H sont alignés et $\overrightarrow{OH} = 3\,\overrightarrow{OG}$.*

Démonstration. Comme le centre de gravité est $G = \dfrac{A + B + C}{3}$, on obtient $\overrightarrow{OH} = 3\,\overrightarrow{OG}$: les points O, G, H sont alignés (droite d'Euler). □

Définition 4.10 (Angles)**.** $\angle BAC$ (ou $\widehat{BAC}$) désigne l'angle non orienté de sommet A entre les demi-droites $[AB)$ et $[AC)$; il est compris entre 0° et 180°. Un triangle est acutangle quand ses trois angles sont aigus (inférieurs à 90°).

Théorème 4.11 (Angle inscrit)**.** *soient A, B, M trois points distincts d'un cercle de centre O. L'angle inscrit $\angle AMB$ vaut la moitié de l'angle au centre qui intercepte le même arc AB (l'arc qui ne contient pas M ; si c'est le grand arc, cet angle au centre dépasse 180°). Conséquences : deux points M et N du cercle situés du même côté de la droite (AB) vérifient $\angle AMB = \angle ANB$; et, réciproquement, si deux points M et N sont du même côté de (AB) et vérifient $\angle AMB = \angle ANB$, alors A, B, M, N sont sur un même cercle.*

Définition 4.12 (Triangles semblables)**.** deux triangles sont semblables s'ils ont les mêmes angles, ce qui équivaut à avoir des côtés proportionnels. Il suffit aussi qu'ils aient un angle égal compris entre deux côtés proportionnels. Deux triangles semblables XYZ et

$X'Y'Z'$ (sommets dans cet ordre) sont de même sens si l'on tourne dans le même sens en parcourant $X \to Y \to Z$ et $X' \to Y' \to Z'$, et de sens opposés sinon.

4.2 À retenir

- $\overrightarrow{AB} = B - A$ et, avec une origine fixée, un point s'identifie au vecteur qui le joint à l'origine ; relation de Chasles $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$; $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux ; $\|\vec{u} \pm \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \pm 2\,\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
- Milieu de $[AB]$: $\dfrac{A+B}{2}$; centroïde de $A_1, \ldots, A_n$: $\dfrac{A_1 + \cdots + A_n}{n}$.
- $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, c'est-à-dire $A + C = B + D$.
- Si O, centre du cercle circonscrit, est l'origine, l'orthocentre est $H = A + B + C$; donc $\overrightarrow{OH} = 3\,\overrightarrow{OG}$ (droite d'Euler).
- Angle inscrit : moitié de l'angle au centre ; deux points d'un même côté de (AB) voient $[AB]$ sous le même angle si et seulement si ils sont sur un même cercle avec A et B.
- Deux triangles sont semblables s'ils ont les mêmes angles, ou des côtés proportionnels, ou un angle égal compris entre deux côtés proportionnels.

4.3 Exercices

Exercice 4.1 — Les milieux d'un quadrilatère

Soit $ABCD$ un quadrilatère du plan ou de l'espace. Soient P, Q, R, S les milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DA]$. Montrer que $PQRS$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).

Indication : Utilisez les expressions vectorielles des milieux et comparez les vecteurs $\overrightarrow{PQ}$ et $\overrightarrow{SR}$.

Exercice 4.2 — Hexagone formé par les centroïdes

Soit $ABCDEF$ un hexagone quelconque, et soient A_1, B_1, C_1, D_1, E_1, F_1 les centroïdes des triangles ABC, BCD, CDE, DEF, EFA, FAB. Montrer que les côtés opposés de l'hexagone $A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ ($[A_1B_1]$ et $[D_1E_1]$, $[B_1C_1]$ et $[E_1F_1]$, $[C_1D_1]$ et $[F_1A_1]$) sont parallèles et de même longueur.

Indication : Exprimez chaque centroïde avec des vecteurs d'origine fixée et calculez $\overrightarrow{A_1B_1}$ et $\overrightarrow{D_1E_1}$.

Exercice 4.3 — Centroïde de n points

Soient $A_1, \ldots, A_n$ des points et O un point quelconque. Montrer qu'il existe un unique point S tel que

$$\sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{SA_i} = \overrightarrow{0},$$

et exprimer $\overrightarrow{OS}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{OA_i}$.

Indication : Écrivez $\overrightarrow{SA_i} = \overrightarrow{SO} + \overrightarrow{OA_i}$ (relation de Chasles), puis simplifiez la somme.

Exercice 4.4 — Diagonales orthogonales

Soit $ABCD$ un quadrilatère du plan ou de l'espace. Les médianes de $ABCD$ sont les segments joignant les milieux de côtés opposés ($[AB]$ et $[CD]$ d'une part, $[BC]$ et $[DA]$ d'autre part). Montrer que les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ sont orthogonales si et seulement si les deux médianes ont la même longueur.

Exercice 4.5 — Relation vectorielle dans l'espace

Soient A, B, C, D quatre points de l'espace. Démontrer que

$$|AB|^2 + |CD|^2 - |BC|^2 - |AD|^2 = 2\,\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB}.$$

Exercice 4.6 — Orthocentre, centre circonscrit et angle de $60°$

Soit ABC un triangle dont tous les angles sont aigus et qui n'est pas équilatéral. Soient H son orthocentre et O le centre de son cercle circonscrit. Montrer que les points B, H, O, C sont sur un même cercle si et seulement si $\angle BAC = 60°$.

Exercice 4.7 — Somme des carrés et centre de gravité

Soit ABC un triangle de centre de gravité G. Montrer que

$$AB^2 + BC^2 + CA^2 = 3\left(GA^2 + GB^2 + GC^2\right).$$

Exercice 4.8 — Bissectrice d'un triangle isocèle

Soit ABC un triangle isocèle avec $AB = AC$, de cercle circonscrit de centre O, et soit M le milieu de $[BC]$. Montrer que la bissectrice de l'angle $\angle BAC$ est la droite (AM), qu'elle est perpendiculaire à (BC) et qu'elle passe par O. En déduire que O est son propre symétrique par rapport à cette bissectrice, et que $O = M$ si et seulement si l'angle en A est droit.

4.4 Problèmes

Problème 4.1 — Relation sur les diagonales

Soient A, B, C, D quatre points du plan ou de l'espace, identifiés à des vecteurs d'origine fixée. Montrer que

$$|AC|^2 + |BD|^2 = |AB|^2 + |BC|^2 + |CD|^2 + |DA|^2 \iff A + C = B + D.$$

(La condition $A + C = B + D$ signifie que $ABCD$ est un parallélogramme, éventuellement aplati.)

Problème 4.2 — Rectangle dans l'espace

Soient A, B, C, D quatre points de l'espace. Prouvez le théorème suivant :

Si, pour tout point X de l'espace, on a

$$|AX|^2 + |CX|^2 = |BX|^2 + |DX|^2,$$

alors $ABCD$ est un rectangle (éventuellement aplati ou réduit à un point).

Problème 4.3 — Théorème d'Euler

Soit $ABCD$ un quadrilatère du plan ou de l'espace, de médianes $[MN]$ et $[PQ]$ (M, N, P, Q sont les milieux de $[AB]$, $[CD]$, $[BC]$, $[DA]$). Prouvez que

$$|AC|^2 + |BD|^2 = 2\left(|MN|^2 + |PQ|^2\right).$$

Problème 4.4 — Produit scalaire dans un rectangle

Si M est un point quelconque du plan ou de l'espace et $ABCD$ un rectangle, alors

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MD}.$$

Problème 4.5 — Somme de vecteurs bornés

Soient $n \geq 1$ vecteurs *du plan* $\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n$ tels que $|\vec{a}_i| \leq 1$. Montrer que, dans la somme

$$\vec{c} = \pm\vec{a}_1 \pm \cdots \pm \vec{a}_n,$$

on peut choisir les signes de manière à ce que $|\vec{c}| \leq \sqrt{2}$.

Problème 4.6 — Triangles équilatéraux et centre de gravité

Les triangles OAB et $OA'B'$ sont équilatéraux et de même orientation. S est le centre de gravité du triangle OAB, et M et N sont les milieux respectifs de $[A'B]$ et $[AB']$. Montrer que

$$\triangle SMB' \sim \triangle SNA' \quad \text{(IMO Jury 1977)}.$$

(Triangles semblables, de sens opposés : $\dfrac{SM}{SN} = \dfrac{SB'}{SA'}$ et $\widehat{MSB'} = \widehat{NSA'}$.)

Problème 4.7 — Hauteur, bissectrice et rayon circonscrit

Dans le triangle acutangle ABC, soient O le centre du cercle circonscrit et H l'orthocentre. Montrer que la bissectrice intérieure de l'angle $\angle BAC$ est aussi la bissectrice de l'angle $\angle HAO$ (si $H \neq O$, c'est-à-dire si ABC n'est pas équilatéral).

Problème 4.8 — Une tangente au cercle AMC

Soit ABC un triangle avec $\angle ABC = 2\angle ACB$ et $\angle BAC < \angle ACB$. Sur le segment $[AB]$, on choisit le point M tel que $\angle MCB = \angle BAC$. Démontrer que la droite (BC) est tangente en C au cercle circonscrit du triangle AMC.

Problème 4.9 — Deux triangles semblables

Un quadrilatère convexe $ABCD$ est donné. Le point P est l'intersection des diagonales $[AC]$ et $[BD]$. Les cercles circonscrits des triangles ABP et CDP se coupent en P et en un second point $Q \neq P$. Prouvez que les triangles QAB et QCD sont semblables.